

Devoir

Exercice 1.

Soient les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}; E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- Quels sont les produits matriciels possibles ?
- Calculer les produits AC, B'E' et DA' ?

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- Calculer l'inverse de A par la méthode de Gauss
- Calculer l'inverse de A par la méthode de cofacteurs
- Calculer les valeurs propres de A

Exercice 3.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Soit P une matrice carrée d'ordre n. P est dite nilpotente s'il existe un entier naturel k tel que $P^k = 0$. Montrer que si P est nilpotente alors $\det(P) = 0$.



Devoir 222 :-

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{1 \times 3}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \quad E = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

1) Les Produits possibles :

AC, AD, BC, BD, CA, CE, DC, EB

2) Calculer le produit AC, $B^t E^t$, DA^t

$$AC = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -2 & -8 \end{bmatrix}$$

$$B^t E^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$DA^t = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Ex

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3) Methode de Gauss

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \rightarrow 2L_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_3 \rightarrow 4L_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow L_1 - 2L_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_3 \rightarrow L_3 - 3L_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_3 \rightarrow 5L_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow L_1 + L_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow L_1 - L_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow L_1 + L_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \rightarrow L_1 - L_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{3} L_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

4) Methode de Coefficient

$$\frac{1}{|A|} \cdot \text{Com}(A)$$

$$|A| = -2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2(2-3) + (3-2) = 2+1=3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Com}A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 \\ -2 & 3 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Com}A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$



Devoir 622 :

3) Valeur Propre

$$A - \lambda I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ -2 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$-2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3-\lambda & 1 \end{vmatrix} + (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$-2(2-(3-\lambda)) + (1-\lambda)((1-\lambda)(3-\lambda)-2)$$

$$-2(-1+\lambda) + (1-\lambda)(3-\lambda-3\lambda+\lambda^2-2)$$

$$-2(-1+\lambda) + (1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+1)$$

$$2(1-\lambda) + (1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+1)$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+1+2)$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3)$$

$$D(\lambda) = 0$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3) = 0$$

$$1-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4$$

$$\lambda_1 = \frac{4+2}{2} = 3$$

$$\lambda_2 = \frac{4-2}{2} = 1$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda_1 I_2| = \begin{vmatrix} 3-1 & -2 \\ 5 & -4-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = -10 - (-10) = 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 5 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_1 - 2L_3 & \begin{bmatrix} 7 & 0 & 3 & -5 \\ 3 & 0 & -2 & 5 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ L_2 + L_3 & \\ L_4 & \\ L_5 & \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 & -5 \\ -2 & 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 3 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & -2 & 5 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$-1 \begin{bmatrix} 7 & 3 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & -2 & 5 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$- [7(-2)(2) + 3(5)(2) - 5(2)(7)] - (3 \times 3 \times 2 + 2 \times 5 \times 2 + 5 \times 7)$$

$$- [-28 + 15 - 30] - (18 + 20 + 10)$$

$$18 = 43 + 98 = 141$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$|C| = 3 \times 5 \times 4 \times 1 \times 2$$

$$|C| = 120$$